

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE
CAMPUS PAU DOS FERROS**

ANNA CLARA HOLANDA CASTRO REGO – Dev
JOÃO FELIPE MARTINS TEODORO – Dev
MARIA JÚLIA CAMPOS SILVEIRA CHAVES – Dev
MARIA VICTORIA DE MELO DANTAS – Scrum Master
YTALO GABRIEL DA COSTA – Product Owner

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ESTUDOS

PAU DOS FERROS

2026

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ESTUDOS

Relatório técnico-científico apresentado ao
Curso de Informática do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte, em cumprimento às
exigências da disciplina de Projeto de
Desenvolvimento de Software.

Orientador(a): Raphael de Carvalho Muniz

PAU DOS FERROS

2026

RESUMO

Este relatório apresenta o desenvolvimento do projeto Sistema de Gerenciamento de Estudos, elaborado na disciplina de Projeto de Desenvolvimento de Software do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus Pau dos Ferros. O projeto teve como objetivo modelar um sistema capaz de auxiliar estudantes na organização de cronogramas, tarefas e acompanhamento do progresso dos estudos. Durante o desenvolvimento, foram realizadas as etapas de levantamento de requisitos, elaboração da visão geral, construção do diagrama de casos de uso e organização das funcionalidades por meio do framework Scrum e da ferramenta GitHub Projects. Ao final, obteve-se uma documentação estruturada do sistema, evidenciando a aplicação de conceitos de análise, projeto orientado a objetos e gerenciamento ágil de projetos.

Palavras-chave: Análise e Projeto de Software; Scrum; GitHub Projects; Gerenciamento de Estudos.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema de Gerenciamento de Estudos	10
Figura 2 – Diário de bordo ágil	12
Figura 3 – README consolidado do repositório	1

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Requisitos Funcionais (com prioridade MoSCoW)	6
Tabela 2 – Requisitos Não Funcionais	7

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 OBJETIVOS	5
3 VISÃO GERAL E PÚBLICO-ALVO	5
4 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	6
5 MODELAGEM DO SISTEMA	9
6 APLICAÇÃO DO FRAMEWORK SCRUM	10
7 GESTÃO DO PROJETO NO GITHUB	13
8 SOFTWARE (CÓDIGO E PRÁTICA)	14
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS	15
REFERÊNCIAS	16

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório descreve o desenvolvimento do projeto Sistema de Gerenciamento de Estudos, elaborado na disciplina de Projeto de Desenvolvimento de Software do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus Pau dos Ferros.

O projeto teve como objetivo aplicar conceitos de análise e projeto de software por meio da modelagem de um sistema voltado à organização dos estudos, permitindo que estudantes planejem suas atividades acadêmicas, acompanhem seu desempenho e organizem seus cronogramas de forma prática e eficiente.

Além da documentação técnica produzida durante o processo de análise, a equipe utilizou práticas da metodologia ágil Scrum para organizar as atividades e empregou o GitHub Projects como ferramenta de gerenciamento do projeto, possibilitando a divisão das tarefas em Sprints e o acompanhamento das funcionalidades planejadas.

Este relatório apresenta a documentação produzida, a organização da equipe, a aplicação do Scrum e as principais decisões tomadas ao longo do desenvolvimento do projeto.

2 OBJETIVOS

Desenvolver a documentação e a modelagem de um sistema de gerenciamento de estudos, aplicando conceitos de Desenvolvimento de Software.

- Identificar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema.
- Elaborar a Visão Geral do projeto.
- Modelar o sistema por meio do Diagrama de Casos de Uso.
- Organizar o desenvolvimento utilizando o framework Scrum.
- Utilizar o GitHub Projects para gerenciamento das atividades da equipe.
- Produzir a documentação necessária para o projeto.

3 VISÃO GERAL E PÚBLICO-ALVO

O Sistema de Gerenciamento de Estudos foi concebido com o objetivo de auxiliar estudantes na organização de suas atividades acadêmicas, proporcionando um ambiente digital para o planejamento e acompanhamento dos estudos. A proposta do sistema é permitir que o usuário organize cronogramas, cadastre tarefas, acompanhe seu progresso e visualize suas atividades de maneira simples e intuitiva.

A necessidade do desenvolvimento desse sistema surgiu da dificuldade enfrentada por muitos estudantes em manter uma rotina organizada de estudos, especialmente quando precisam conciliar diferentes disciplinas, trabalhos e avaliações. Dessa forma, o sistema busca centralizar essas informações em um único ambiente, facilitando o planejamento e aumentando a produtividade dos usuários.

O público-alvo do sistema são estudantes que desejam organizar sua rotina de estudos de forma mais eficiente, especialmente aqueles que estão se preparando para provas como o ENEM ou vestibulares. Por meio da plataforma, os usuários poderão cadastrar cronogramas, registrar tarefas, acompanhar o progresso das atividades e visualizar seu planejamento acadêmico, contribuindo para uma melhor gestão do tempo e maior organização pessoal.

4 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O levantamento de requisitos foi realizado com base na proposta do sistema e nas necessidades identificadas para auxiliar estudantes na organização de sua rotina acadêmica. A partir dessa análise, foram definidos os requisitos funcionais, que descrevem as funcionalidades do sistema, e os requisitos não funcionais, que estabelecem os critérios de qualidade e desempenho esperados. As prioridades foram atribuídas segundo a técnica MoSCoW (Must, Should, Could, Won't Have), permitindo à equipe distinguir o que era essencial do que poderia ser deixado para uma versão futura do sistema.

4.1 Requisitos Funcionais

Tabela 1 – Requisitos Funcionais (com prioridade MoSCoW)

ID	Descrição do Requisito	Prioridade (MoSCoW)
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de usuários com e-mail e senha.	Must Have (Essencial)
RF02	O sistema deve permitir que o usuário crie cronogramas de estudo com datas e horários.	Must Have (Essencial)
RF03	O sistema deve permitir adicionar, editar e remover tarefas vinculadas a um cronograma.	Must Have (Essencial)
RF04	O sistema deve permitir marcar tarefas como concluídas e registrar a data de conclusão.	Should Have (Importante)
RF05	O sistema deve exibir o progresso do usuário com base nas tarefas concluídas.	Should Have (Importante)
RF06	O sistema deve enviar notificações de lembrete até uma hora antes das atividades programadas.	Should Have (Importante)

ID	Descrição do Requisito	Prioridade (MoSCoW)
RF07	O sistema deve permitir que o usuário edite seus dados cadastrais.	Could Have (Desejável)
RF08	O sistema deve permitir visualizar um calendário semanal ou mensal com os estudos.	Could Have (Desejável)
RF09	O sistema deve permitir filtrar tarefas por status (pendente/concluída).	Could Have (Desejável)
RF10	O sistema deve gerar relatórios simples de desempenho, como percentual de tarefas concluídas por semana.	Could Have (Desejável)

4.2 Requisitos Não Funcionais

Tabela 2 – Requisitos Não Funcionais

ID	Característica	Descrição
RNF01	Desempenho	As ações de criação e listagem de tarefas devem responder em até 2 segundos.
RNF02	Segurança	O sistema deve armazenar as senhas dos usuários utilizando hash criptográfico (bcrypt), garantindo maior proteção das informações.
RNF03	Portabilidade	O sistema deve funcionar corretamente nos navegadores Google Chrome e Microsoft Edge em suas versões mais recentes.
RNF04	Usabilidade	A interface deve seguir as heurísticas de usabilidade de Jakob Nielsen, proporcionando uma navegação simples, intuitiva e acessível.
RNF05	Disponibilidade	O sistema deve apresentar uma disponibilidade mínima de 95%, assegurando que os usuários possam acessar suas funcionalidades na maior parte do tempo.

5 MODELAGEM DO SISTEMA

O Diagrama de Casos de Uso foi desenvolvido com o objetivo de representar graficamente as principais funcionalidades do Sistema de Gerenciamento de Estudos e a interação entre os atores e o sistema. Essa modelagem permitiu visualizar os serviços que serão disponibilizados aos usuários, bem como identificar os relacionamentos existentes entre algumas funcionalidades.

O diagrama apresenta como ator principal o Cliente, responsável por utilizar as funcionalidades disponibilizadas pelo sistema. Esse ator pode realizar o cadastro na plataforma, criar cronogramas de estudo, gerenciar tarefas, acompanhar seu desempenho acadêmico, editar seus dados cadastrais e consultar seu calendário de estudos.

Além do ator principal, o sistema também interage com um ator externo denominado Sistema de e-mail, responsável pelo envio automático de notificações de lembrete antes das atividades programadas, por meio de uma relação <<extend>> com o caso de uso RF03 – Gerenciar tarefas do cronograma.

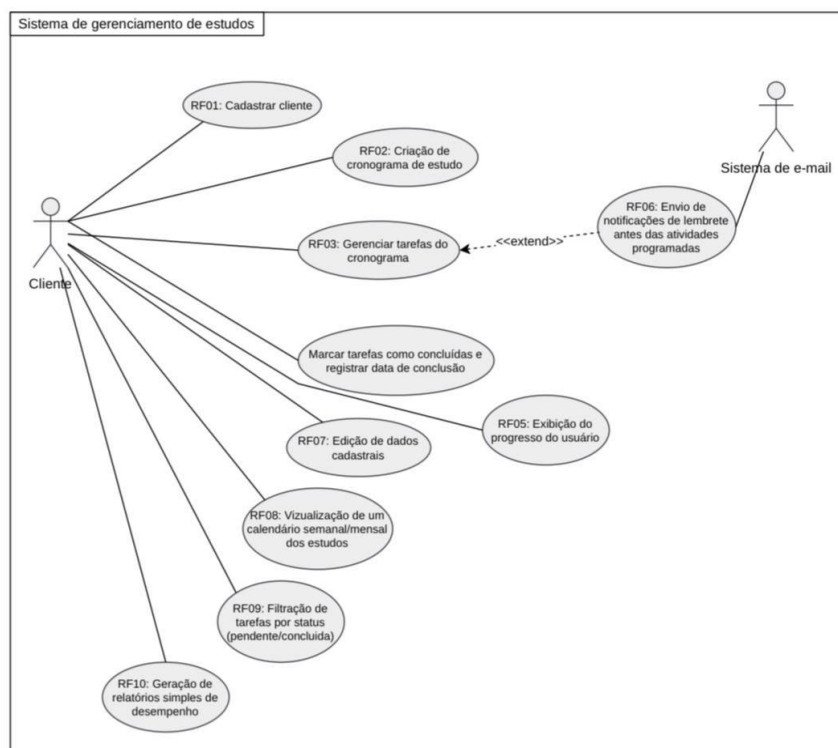


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema de Gerenciamento de Estudos

As funcionalidades modeladas estão diretamente relacionadas aos requisitos funcionais levantados durante a etapa de análise, garantindo consistência entre a documentação e a

representação gráfica do sistema. O diagrama atende ao mínimo de quatro casos de uso exigido no Roteiro de Atividade e apresenta uma relação de extensão (<<extend>>) entre os casos de uso RF06 e RF03, cumprindo o critério de relacionamento obrigatório.

6 APLICAÇÃO DO FRAMEWORK SCRUM

6.1 Organização da Equipe

Durante o desenvolvimento do projeto, a equipe adotou o framework Scrum como metodologia para organizar as atividades, distribuir responsabilidades e acompanhar a evolução do trabalho. A definição dos papéis permitiu uma melhor organização das tarefas e maior colaboração entre os integrantes.

A equipe foi composta pelos seguintes papéis:

- Product Owner (PO): Ytalo Gabriel da Costa
- Scrum Master: Maria Victoria de Melo Dantas
- Developers: Anna Clara Holanda Castro Rego, João Felipe Martins Teodoro e Maria Júlia Campos Silveira Chaves

O Product Owner foi responsável por definir as prioridades do projeto, organizar o backlog do produto e validar os requisitos levantados durante a análise do sistema. O Scrum Master atuou como facilitador do processo, acompanhando a organização das Sprints, a utilização do GitHub Projects e promovendo o alinhamento entre os membros da equipe. Os Developers participaram da elaboração da documentação, da modelagem do sistema, da organização das funcionalidades e da construção dos artefatos necessários para o projeto. Os papéis permaneceram fixos durante todo o desenvolvimento, proporcionando maior organização e continuidade das atividades.

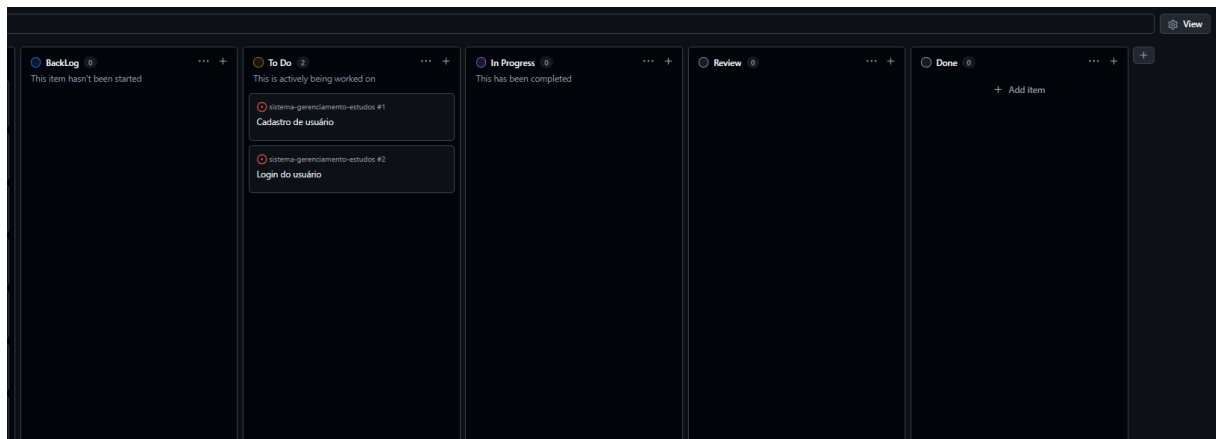
6.2 Diário de Bordo Ágil

Esta seção documenta, para cada Sprint, o que foi planejado, o que de fato aconteceu e as evidências correspondentes — atendendo diretamente ao critério de "Execução das Cerimônias" (20 pts) e ao item obrigatório do relatório final.

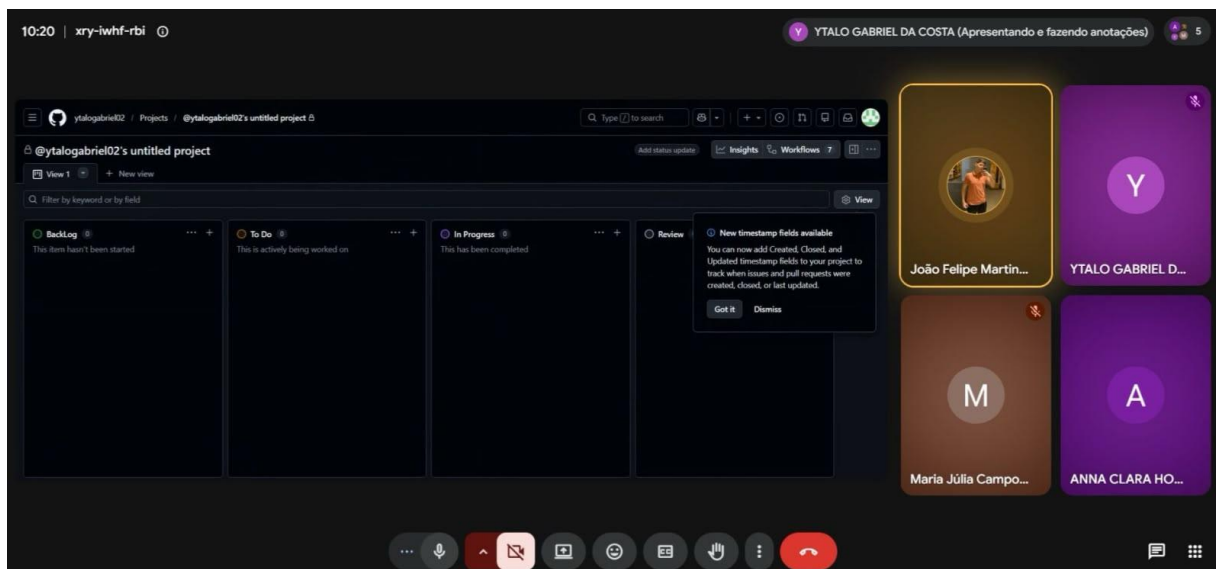
Sprint 1 – Levantamento e Planejamento

Objetivo: definir o escopo do sistema e identificar as necessidades dos futuros usuários.

Atividades realizadas: definição do tema do projeto, elaboração da Visão Geral, levantamento dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais.



Sprint 1



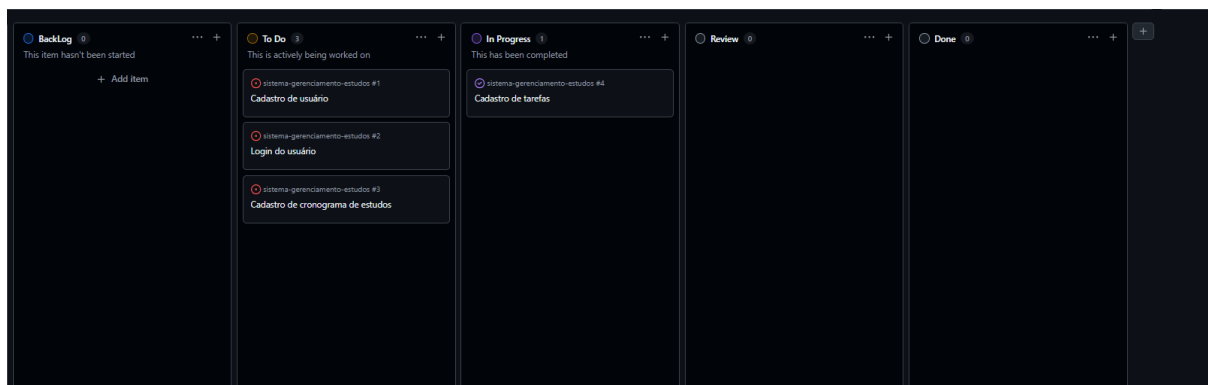
Dificuldades: Logo no início, a equipe sentiu dificuldade em encontrar um horário que fosse compatível com a rotina de todos os desenvolvedores, o que gerou atrasos no começo das reuniões. Também surgiram os primeiros pontos de discordância sobre decisões do projeto, ainda sem um processo claro para resolvê-los.

Resultado: ao final da Sprint foi produzida a primeira versão da documentação do sistema, estabelecendo o escopo do projeto e os requisitos que serviriam de base para as etapas seguintes.

Sprint 2 – Modelagem do Sistema

Objetivo: modelar o funcionamento do sistema e organizar suas funcionalidades.

Atividades realizadas: elaboração das User Stories, construção do Diagrama de Casos de Uso e revisão dos requisitos levantados anteriormente.



Sprint 2

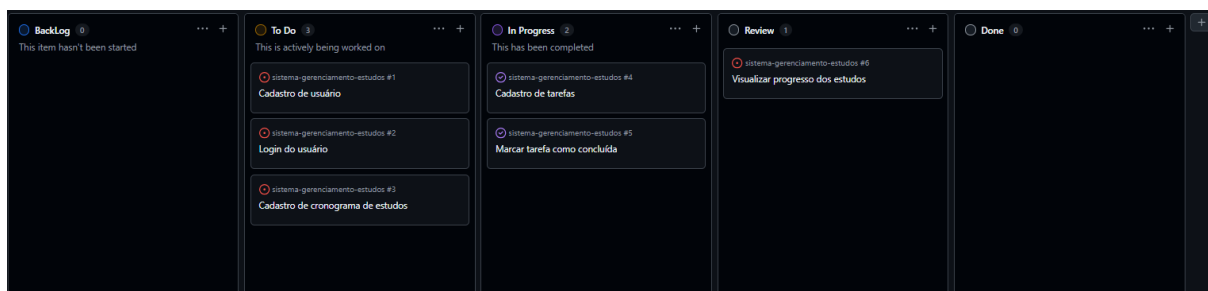
Dificuldades: A dificuldade de conciliar as agendas da equipe persistiu, atrasando o início de algumas reuniões de alinhamento. Nessa etapa, as divergências de opinião ficaram mais evidentes, principalmente em decisões relacionadas à modelagem do sistema.

Resultado: a equipe concluiu a modelagem inicial do sistema, garantindo que os requisitos estivessem representados graficamente e alinhados à proposta do projeto.

Sprint 3 – Organização do Projeto

Objetivo: estruturar o gerenciamento do projeto utilizando o GitHub Projects.

Atividades realizadas: criação do repositório no GitHub, configuração do GitHub Projects, criação das Issues, organização das Labels e Milestones, e organização do quadro Kanban.



Sprint 3

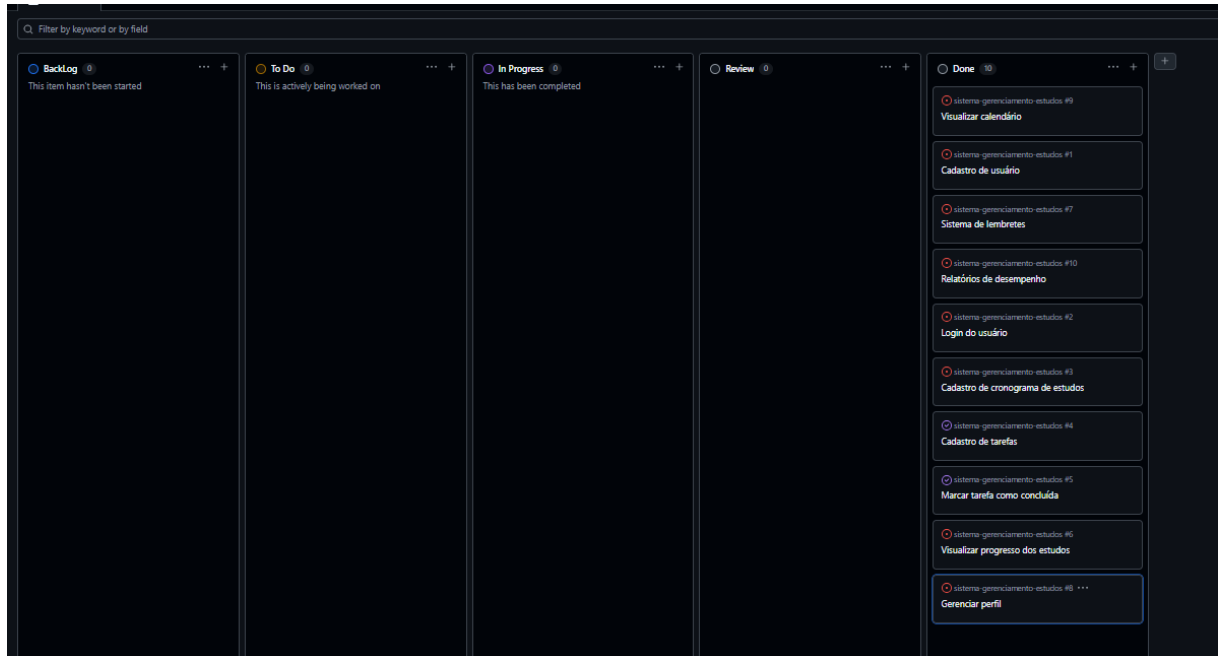
Dificuldades: Encontrar um horário comum continuou sendo um obstáculo recorrente, refletindo em atrasos no início das cerimônias. Além disso, algumas discussões técnicas geraram opiniões divergentes entre os membros da equipe, exigindo mais tempo de negociação do que o esperado.

Resultado: foi criada toda a estrutura de gerenciamento do projeto, permitindo acompanhar as funcionalidades planejadas e organizar as atividades da equipe por meio das Sprints.

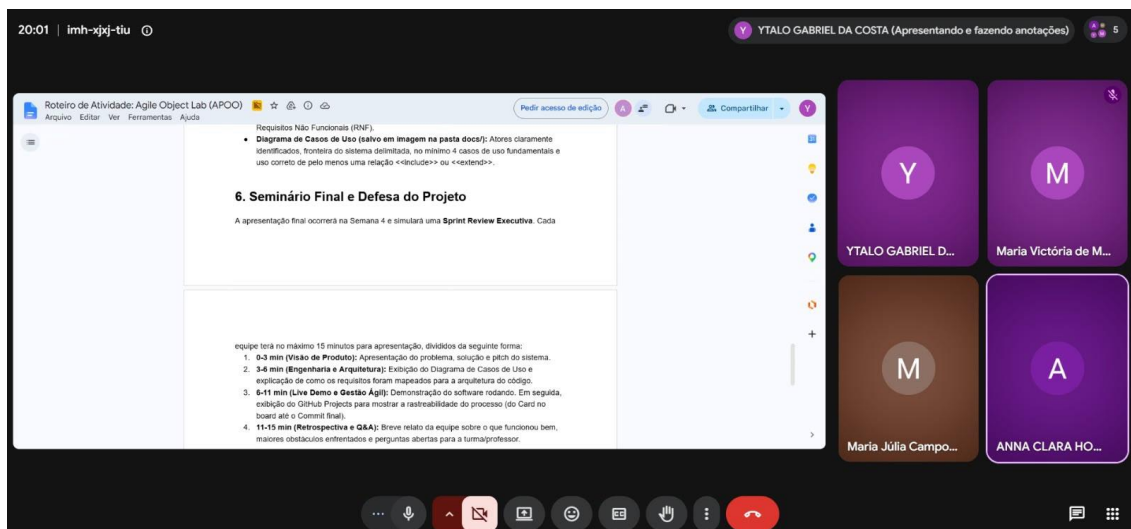
Sprint 4 – Revisão e Finalização

Objetivo: preparar o projeto para entrega.

Atividades realizadas: revisão da documentação, atualização do README, inclusão dos documentos no repositório, organização dos commits, elaboração do relatório final e preparação da apresentação.



Sprint 4



Dificuldades: Mesmo na reta final, a incompatibilidade de horários entre os desenvolvedores seguiu causando atrasos nas reuniões. Divergências pontuais de opinião também apareceram nas últimas decisões do projeto, exigindo alinhamento rápido dado o pouco tempo restante.

Resultado: o projeto foi revisado, organizado e preparado para apresentação, reunindo toda a documentação produzida durante a disciplina.

6.3 Execução das Cerimônias Scrum

Sprint Planning

Antes do início de cada Sprint, a equipe realizou reuniões de planejamento para definir os objetivos da etapa, priorizar as atividades do backlog e distribuir as responsabilidades entre os integrantes. Esse planejamento permitiu estabelecer metas claras para cada Sprint e organizar o desenvolvimento do projeto de maneira gradual.

Daily Scrum

Durante o desenvolvimento, a equipe manteve comunicação frequente por meio de reuniões rápidas e mensagens em grupo, compartilhando o andamento das atividades, esclarecendo dúvidas e informando possíveis dificuldades encontradas. Essas interações contribuíram para manter todos os integrantes alinhados quanto ao progresso do projeto.

Sprint Review

Ao final de cada Sprint, os resultados obtidos foram analisados pela equipe, verificando se os objetivos planejados haviam sido alcançados. Nessa etapa, os documentos produzidos foram revisados, os requisitos foram conferidos e as funcionalidades planejadas foram reorganizadas quando necessário.

Sprint Retrospective

Após cada Sprint, a equipe realizou uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido, identificando pontos positivos e oportunidades de melhoria.

6.4 Retrospectiva Geral do Projeto

Nas primeiras semanas, a comunicação entre os integrantes foi menos frequente do que o planejado, o que gerou acúmulo de tarefas próximo ao fim da Sprint 1. A partir da Sprint 2, a equipe passou a realizar Daily mais curtas e regulares pelo grupo de WhatsApp, o que reduziu o retrabalho nas sprints seguintes. Como principal lição aprendida, destaca-se a importância de manter o quadro Kanban atualizado ao longo da semana, e não apenas nos dias que antecedem a entrega.

A utilização do framework Scrum contribuiu para uma melhor organização das atividades e para a distribuição das responsabilidades entre os integrantes da equipe. A divisão do trabalho em Sprints facilitou o acompanhamento do progresso do projeto, enquanto o GitHub Projects permitiu visualizar o backlog, organizar as funcionalidades planejadas e acompanhar a

evolução das tarefas. Embora o projeto tenha sido voltado principalmente para a etapa de análise e documentação do sistema, a aplicação da metodologia ágil proporcionou uma experiência prática de gerenciamento de projetos de software e fortaleceu o trabalho colaborativo da equipe.

7 GESTÃO DO PROJETO NO GITHUB

Durante o desenvolvimento do projeto, a equipe utilizou o GitHub como plataforma para armazenamento da documentação e acompanhamento das atividades. O repositório centralizou todos os artefatos produzidos ao longo da disciplina, permitindo o controle de versões e a organização do trabalho colaborativo. Além do repositório, foi utilizada a ferramenta GitHub Projects, configurada no formato Kanban, possibilitando a visualização do andamento das atividades previstas para o projeto.

7.1 Organização do Repositório

O repositório foi estruturado para armazenar os documentos produzidos durante a disciplina, incluindo a Visão Geral, os requisitos do sistema, o Diagrama de Casos de Uso, o README e o relatório final. Durante o desenvolvimento também foram realizados commits para registrar as atualizações realizadas pela equipe.

7.2 GitHub Projects

Para apoiar a aplicação da metodologia Scrum, foi criado um quadro Kanban contendo as seguintes colunas:

- Backlog
- To Do
- In Progress
- Review
- Done

Cada funcionalidade do sistema foi representada por uma Issue, permitindo acompanhar sua organização ao longo das Sprints. As atividades também foram distribuídas em Milestones, representando cada Sprint planejada pela equipe (Sprint 1, 2, 3 e 4). Foram utilizadas Labels obrigatórias (feature, bug, documentation, UML) para identificar o tipo de atividade e facilitar a organização do backlog, além de um campo customizado Size (P/M/G) para estimativa das Issues.

7.3 README Consolidado

O arquivo README.md do repositório foi consolidado para apresentar, de forma objetiva, o nome do projeto, o pitch, o público-alvo, o problema que resolve, a stack tecnológica e as instruções de execução, conforme exigido no item 5 do Roteiro de Atividade.

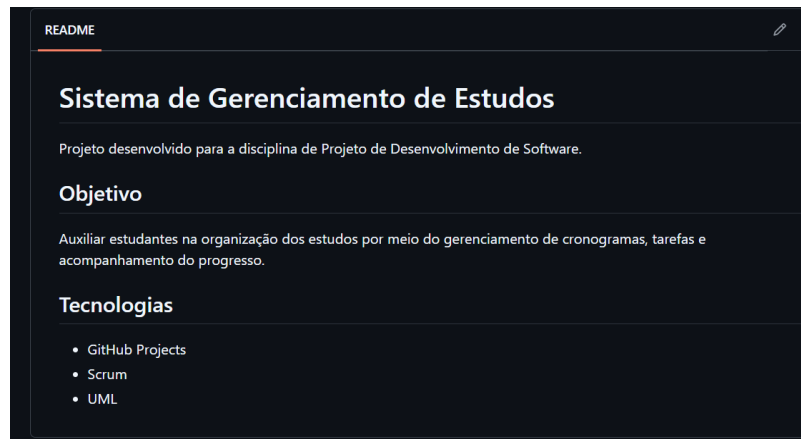


Figura 3 – README consolidado do repositório

Conteúdo consolidado do README

Sistema de Gerenciamento de Estudos

Pitch: plataforma digital que ajuda estudantes do ensino médio a organizar cronogramas de estudo, tarefas e revisões, com lembretes automáticos, reduzindo o esquecimento de atividades e melhorando o desempenho em provas como o ENEM e vestibulares.

Público-alvo: estudantes do ensino médio, em especial os que estão se preparando para o ENEM ou vestibulares.

Problema que resolve: falta de organização da rotina de estudos, esquecimento de tarefas e dificuldade em acompanhar o progresso entre várias disciplinas.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Estudos permitiu à equipe aplicar, de forma prática, conceitos de Análise e Projeto Orientado a Objetos e de gerenciamento ágil de projetos. A elaboração da documentação técnica, a modelagem do Diagrama de Casos de Uso e a organização do trabalho por meio do framework Scrum e do GitHub Projects contribuíram para uma experiência mais próxima da realidade do desenvolvimento de software em equipe.

Ao longo do processo, a equipe identificou pontos fortes, como a clareza na definição dos requisitos e a consistência entre a documentação e a modelagem gráfica do sistema, e também oportunidades de melhoria, sobretudo relacionadas à necessidade de evidenciar de forma mais consistente a execução das cerimônias ágeis e a evolução do quadro Kanban ao longo do tempo — pontos que foram tratados neste relatório por meio do Diário de Bordo Ágil.

Conclui-se que o projeto atendeu aos objetivos de análise e documentação propostos pela disciplina, restando como próximos passos a consolidação das evidências práticas (prints, commits) e, conforme o critério de avaliação adotado pelo professor, o desenvolvimento do software funcional correspondente aos requisitos especificados.

REFERÊNCIAS

IFRN – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Roteiro de Atividade: Agile Object Lab – Do Requisito ao Código com GitHub. Campus Pau dos Ferros, 2026.

IFRN – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Orientações para entrega. Campus Pau dos Ferros, 2026.